

PEMROGRAMAN DASAR TLS 2026



Oleh:

Sharon Febyola Yurevi

26/576756/TK/65597

Mariposite

2026

PROBLEM 1 – THE LAST ASTRONAUT

1. LOGIKA PENNYELESAIAN

Algoritma Problem 1 mensimulasikan eliminasi astronot dalam formasi melingkar secara berulang menggunakan operasi sisa bagi (modulus) hingga tersisa satu orang, di mana nilai loncatan K diperbarui secara dinamis setelah setiap eliminasi, bertambah 2 jika nomor astronot yang tereliminasi genap, berkurang 1 jika ganjil, serta dijaga agar nilainya tidak kurang dari 2. Setiap kali ada astronot yang keluar dan dicatat urutannya, hitungan berikutnya dimulai dari posisi tepat setelahnya, dan proses *looping* ini terus berjalan sampai hanya ada satu astronot yang bertahan sebagai pemenang.

2. PSEUDOCODE

ALGORITHM LastAstronaut

INPUT:

N (integer) // Jumlah total astronot

K (integer) // Nilai loncatan awal

OUTPUT:

elimination_order (array of integer) // Urutan astronot yang tereliminasi

winner (integer) // Nomor astronot terakhir yang bertahan

BEGIN

// Inisialisasi daftar astronot dari 1 hingga N

CREATE array astronauts FROM 1 TO N

CREATE empty array elimination_order

SET current_index = 0

// Loop proses eliminasi hingga tersisa 1 astronot

WHILE length(astronauts) > 1 DO

SET total_remaining = length(astronauts)

// Menghitung indeks astronot yang akan dieliminasi (menggunakan modulus)

SET target_index = (current_index + K - 1) MOD total_remaining

SET eliminated_person = astronauts[target_index]

// Catat dan hapus astronot dari lingkaran

APPEND eliminated_person TO elimination_order

```

REMOVE element at target_index FROM astronauts

// Evaluasi perubahan nilai K berdasarkan nomor astronot
IF eliminated_person MOD 2 == 0 THEN
    K = K + 2
ELSE
    K = K - 1
END IF

// Pengecekan batas minimal nilai K
IF K < 2 THEN
    K = 2
END IF

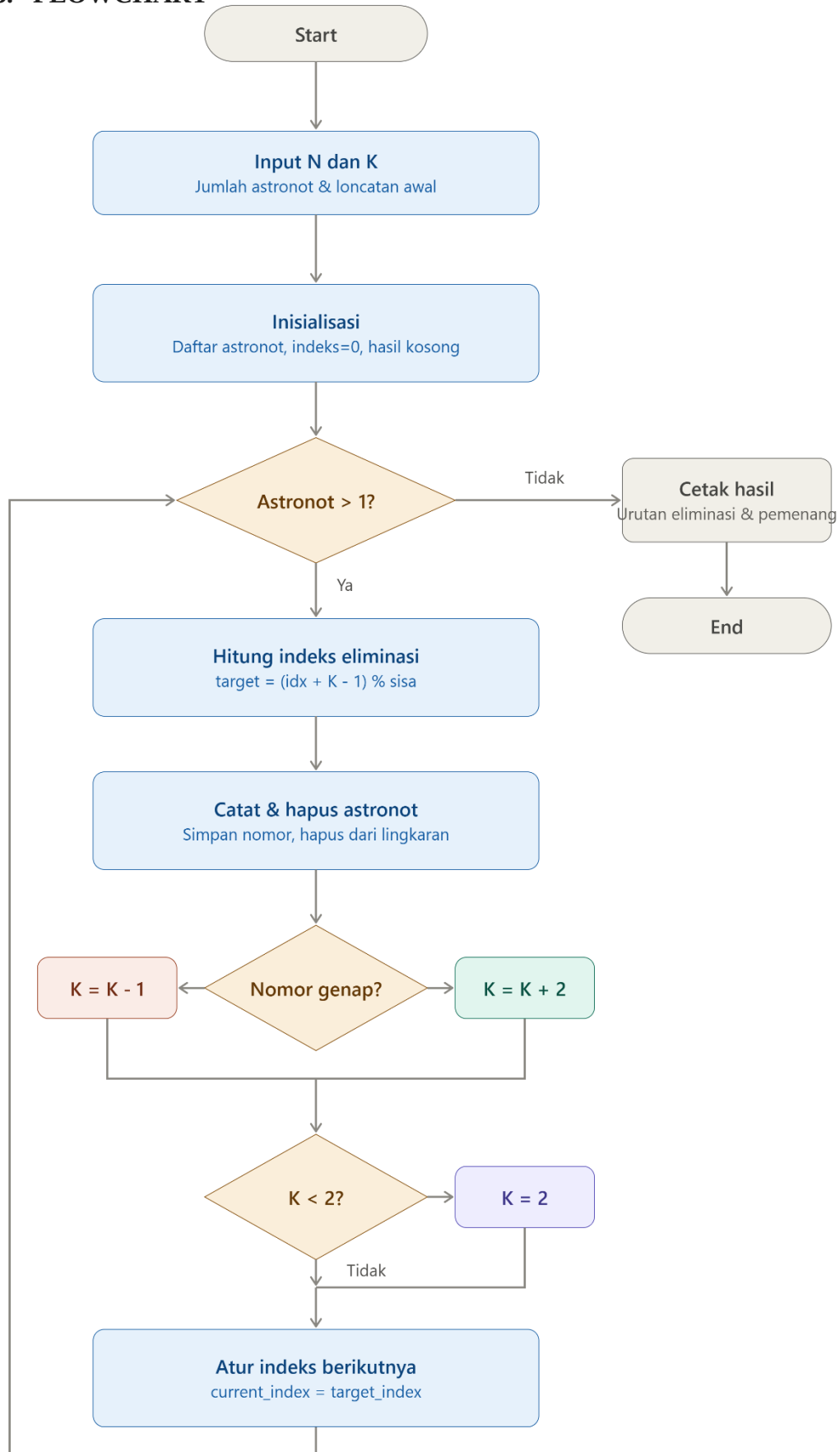
// Set indeks awal untuk hitungan putaran berikutnya
SET current_index = target_index
END WHILE

// Menentukan astronot terakhir yang tersisa
SET winner = astronauts[0]

// Menampilkan hasil akhir
PRINT "Urutan Eliminasi: ", elimination_order
PRINT "Astronot Terakhir: ", winner
END

```

3. FLOWCHART



PROBLEM 2 – ALIEN-IN-THE-MIDDLE

1. LOGIKA PENYELESAIAN

Algoritma Problem 2 mensimulasikan enkripsi pesan teks dengan menggeser posisi setiap karakter berdasarkan nilai alfabet dari karakter yang berada tepat di sebelumnya (\$A=1, B=2, \dots, Z=26\$), sementara karakter pertama dipertahankan tanpa perubahan. Proses iterasi dilakukan karakter demi karakter dari awal hingga akhir string, di mana nilai pergeseran ditambahkan ke posisi alfabet karakter saat ini menggunakan operasi sisa bagi (MOD 26) untuk menangani kondisi melampaui huruf Z agar hitungan berputar kembali secara alami dari huruf A. Karakter hasil pergeseran kemudian digabungkan secara berurutan hingga membentuk kalimat sandi utuh yang dapat diproses oleh sistem.

2. PSEUDOCODE

ALGORITHM AlienCipher

INPUT:

 pesan_asli (string) // Pesan yang ingin dienkripsi

OUTPUT:

 pesan_sandi (string) // Pesan hasil enkripsi sandi rahasia

BEGIN

 SET pesan_sandi = ""

 SET n = length(pesan_asli)

 FOR i FROM 0 TO n - 1 DO

 // Huruf pertama tidak mengalami perubahan

 IF i == 0 THEN

 APPEND pesan_asli[0] TO pesan_sandi

 ELSE

 // Mengambil huruf sebelumnya

 SET huruf_sebelum = pesan_asli[i - 1]

 // Konversi posisi huruf sebelumnya (A=1, B=2, ..., Z=26)

 SET shift = (ASCII(huruf_sebelum) - ASCII('A')) + 1

 // Posisi alfabet huruf saat ini (0 sampai 25)

 SET pos_saati_ini = ASCII(pesan_asli[i]) - ASCII('A')

 // Perhitungan pergeseran baru dengan siklus berputar (% 26)

 SET pos_baru = (pos_saati_ini + shift) MOD 26

 // Konversi kembali ke karakter

 SET huruf_baru = CHAR(ASCII('A') + pos_baru)

 APPEND huruf_baru TO pesan_sandi

 END IF

 END FOR

 PRINT "Pesan Sandi: ", pesan_sandi

END

3. FLOWCHART

